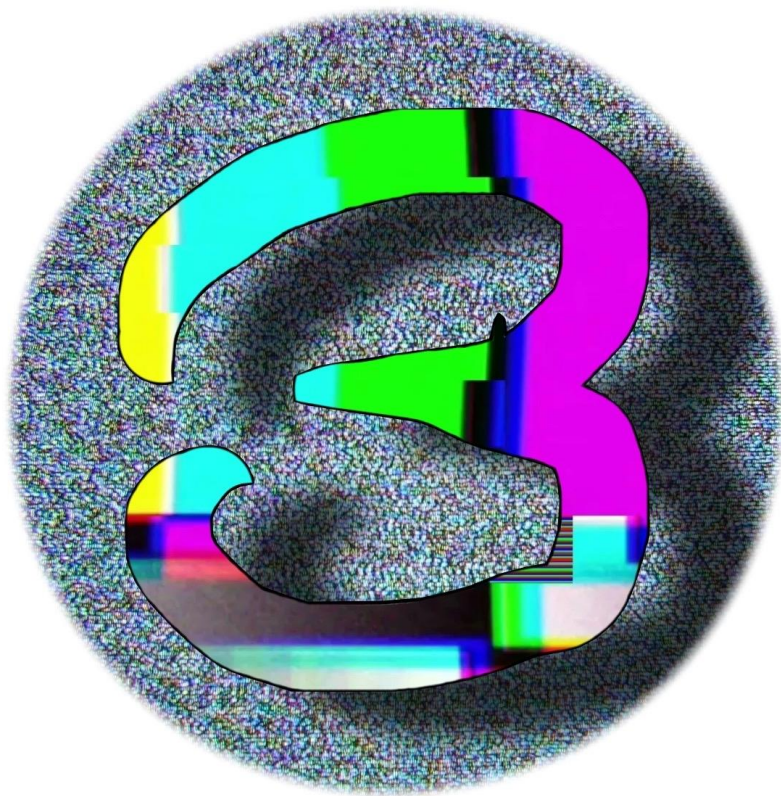




D.Critick 24/7

3 сезон, «Помехи на линии»

Олимпиада по физике, 8 класс

10.07.2026

Авторы задач:

1. Хомутов Всеволод
2. Идрисов Максим
3. Хомутов Всеволод
4. Хомутов Всеволод
5. Хомутов Всеволод

1. Только вперед и только вниз!

1) После того, как был поставлен груз массой Δm из кинематической связи следует, что правая зубчатая планка поехала вниз, а левая вверх. Пусть правая зубчатая планка сместилась на Δx_1 , а левая на Δx_2 . Из условия не растяжимости нити следует, что левый поршень сообщающегося сосуда S_1 опустился на Δx_1 , а S_2 поднялся на Δx_2 . Т.к. объем воды в сообщающихся сосудах не меняется, справедливо следующее:

$$S_1 \Delta x_1 = S_2 \Delta x_2 \quad (1)$$

Двухступенчатая шестерня по сути выполняет роль рычага, тогда из кинематической связи:

$$\frac{\Delta x_1}{\Delta x_2} = \frac{r}{R} \quad (2)$$

Тогда из уравнений (1) и (2) получим:

$$\frac{R}{r} = \frac{S_1}{S_2}$$

2) Пусть силы, которые были до того, как поставили грузик обозначены с индексом, но без штриха, а после того, как поставили грузик с индексом и штрихом. Разность сил после и до установки груза массой Δm , как силу с индексом и со знаком дельта (например T_1 - изначальная сила натяжения нити, действующей на поршень площадью S_1 , значит T_1' - сила после установки груза, а значит $\Delta T_1 = T_1' - T_1$).

T_1 — сила натяжения нити, действующая на левый поршень.

T_2 — сила натяжения нити, действующая на правый поршень.

N_1 — сила реакции опоры, действующая на правую зубчатую планку.

N_2 — сила реакции опоры, действующая на левую зубчатую планку.

m — масса правой зубчатой планки.

M — масса левой зубчатой планки.

p_1 — давление под левым поршнем.

p_2 — давление под правым поршнем.

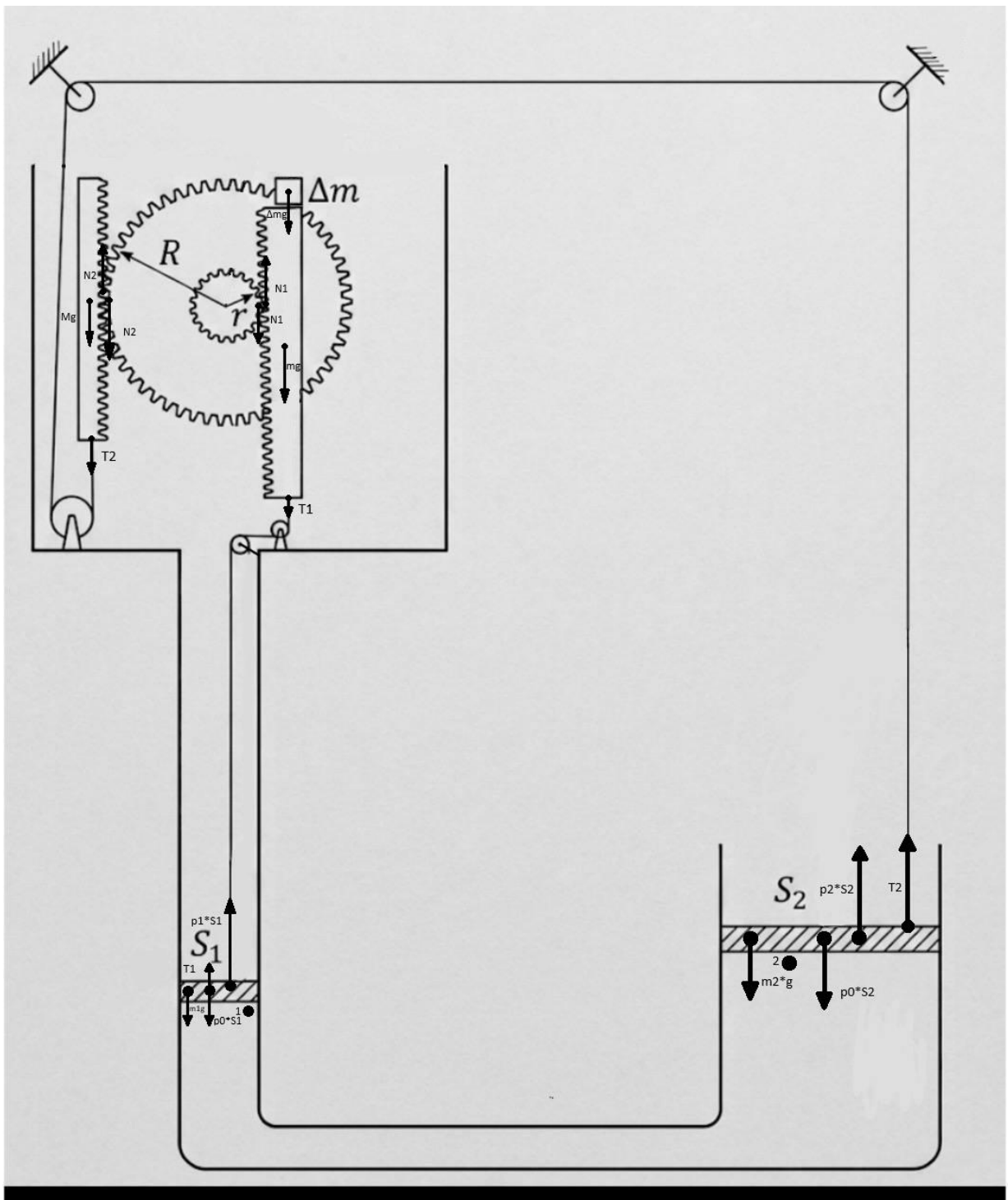
m_1 — масса левого поршня.

m_2 — масса правого поршня.

Δh — изначальное расстояние между поршнями.

p_0 — атмосферное давление.

Расставим силы, действующие на тела в системе:



Запишем условие равновесия до начала эксперимента и после:

1) На правую зубчатую планку:

$$N_1 = T_1 + mg$$

$$N'_1 = T'_1 + mg + \Delta mg$$

$$\Delta N_1 = \Delta T_1 + \Delta mg \quad (3)$$

2) На левую зубчатую планку:

$$N_2 = T_2 + Mg$$

$$N_2' = T_2' + Mg$$

$$\Delta N_2 = \Delta T_2 \quad (4)$$

3) На левый поршень:

$$T_1 + p_1 S_1 = m_1 g + p_0 S_1$$

$$T_1' + p_1' S_1 = m_1 g + p_0 S_1$$

$$\Delta T_1 + \Delta p_1 S_1 = 0 \quad (5)$$

4) На правый поршень:

$$T_2 + p_2 S_2 = m_2 g + p_0 S_2$$

$$T_2' + p_2' S_2 = m_2 g + p_0 S_2$$

$$\Delta T_2 + \Delta p_2 S_2 = 0 \quad (6)$$

5) Запишем связь на давления в сосуде:

$$p_1 = p_2 + \rho g \Delta h$$

$$p_1' = p_2' + \rho g (\Delta h + \Delta x_1 + \Delta x_2)$$

$$\Delta p_1 = \Delta p_2 + \rho g (\Delta x_1 + \Delta x_2) \quad (7)$$

6) Правило моментов на двухступенчатую шестерню:

$$N_1 \cdot r = N_2 \cdot R$$

$$N_1' \cdot r = N_2' \cdot R$$

$$\Delta N_1 \cdot r = \Delta N_2 \cdot R \quad (8)$$

Выражая все из остальных уравнений подставляем в (7), получим:

$$-\frac{\Delta T_1}{S_1} + \frac{r}{R} \frac{(\Delta T_1 + \Delta m g)}{S_2} = \rho g (\Delta x_1 + \Delta x_2)$$

Откуда:

$$\Delta x_1 = \frac{\Delta m S_1}{\rho S_1 (S_1 + S_2)}$$

$$\Delta x_2 = \frac{\Delta m S_2}{\rho S_1 (S_1 + S_2)}$$

Отметим, что ответ положительный, значит мы угадали куда будут двигаться поршни.

Критерии.

Номер критерия	Критерий	Баллы за критерий
1.1	Использовано условие не растяжимости нити	1
1.2	Записано условие постоянства объема	1
1.3	Записана кинематическая связь на шестеренки	1
1.4	Верно получено $\frac{R}{r}$	2
2.1	Верная расстановка сил	2

2.2	Записаны условие равновесия до и после того, как поставили груз	4 По 1 за каждое
2.3	Записана связь на давлений до и после того, как поставили груз	1
2.4	Записано правило моментов до и после того, как поставили груз	1
2.5	“Навешена дельта” на условия равновесия, правила моментов и связь на давления	3 По 0,5 за каждый
2.6	Верно получено Δx_1	2
2.7	Верно получено Δx_2	2

2. Под гнетом колес

1. Сперва осознаем физику процесса. Мост расширяется из-за повышения температуры. Температура повышается благодаря некому потоку энергии. Энергия может идти только от машин, а точнее их колес. Колеса машин совершают работу. Конкретно работу совершает сила трения скольжения. (Сила трения качения не совершает работы) Рассчитаем ее.

2. Сперва найдем скорость вращения колеса без учета проскальзывания. Известно, если бы колесо крутилось без проскальзывания, то пройденный путь x должен был быть равным периметру круга $2\pi R$. Это необязательно так. Рассчитаем эту скорость:

$$u_{\text{кач}} = u \frac{x}{2\pi R}$$

3. Тогда скорость вращения равна разности общей и частичной скорости:

$$u_{\text{ск}} = u \frac{2\pi R - x}{2\pi R}$$

4. Рассчитаем мощность, которую колеса передают мосту благодаря силе трения скольжения:

$$P_{\text{ск}} = u \frac{2\pi R - x}{2\pi R} \cdot N \cdot mg$$

Формально, нужно было рассчитывать эту мощность для каждого колеса, но после сложения этих мощностей вышло бы тоже самое.

7. Запишем закон сохранения энергии для моста:

$$P_{\text{ск}} - P_{\text{пот}} = 0$$

8. Найдем мощность теплопотерь:

$$P_{\text{пот}} = \alpha(T - T_0)$$

Подставим в пункт 7:

$$u \frac{2\pi R - x}{2\pi R} \cdot N \cdot mg = \alpha(T - T_0)$$

$$\alpha T = \alpha T_0 + u \frac{2\pi R - x}{2\pi R} \cdot N \cdot mg$$

$$T = T_0 + u \frac{2\pi R - x}{2\pi R \alpha} \cdot N \cdot mg$$

Не забудем умножить на искомое количество машин, слогаемое суммарной мощности:

$$T = T_0 + u N m g k \frac{2\pi R - x}{2\pi R \alpha}$$

9. Запишем закон объемного расширения для критического случая, когда мост заполнит всю полость:

$$2S\Delta L + LS = LS(1 + \beta(T - T_0))$$

$$\beta T L S = 2S\Delta L + \beta T_0 L S$$

$$T = \frac{2\Delta L}{\beta L} + T_0$$

10. Приравняем два выражения для T:

$$\frac{2\Delta L}{\beta L} + T_0 = T_0 + u N m g k \frac{2\pi R - x}{2\pi R \alpha}$$

$$\frac{2\Delta L}{\beta L} = u N m g k \frac{2\pi R - x}{2\pi R \alpha}$$

$$k = \frac{4\Delta L \pi R \alpha}{\beta L u N m g (2\pi R - x)}$$

Номер	Критерий	Балл
1	Описана физика процесса.	3
2	Верно найдено $u_{\text{кач.}}$	1
3	Верно найдено $u_{\text{ск.}}$	1
4	Верно найдено $P_{\text{ск.}}$	3
5	Верно записан закон сохранения энергии (мощности) для моста.	2
6	Верно найдено $P_{\text{пот.}}$	1
7	Верно найдено первое выражение для T.	3
8	Верно записан закон объемного расширения с повышением температуры.	3
9	Верно найдено k.	3

3. Воздушный шар

Т.к. полезная мощность двигателя уходит только на обогревание шара внутри, значит двигатель компенсирует тепловые потери. Уравнение теплового баланса на воздушный шар:

$$P(H) = \alpha(H) * S * (T - T_0 + kH) = \alpha(H) * 4\pi R^2 * (T - T_0 + kH)(1)$$

Снимем с графика мощность при $H=0$:

$$P(0) \approx 770 \text{ кВт}$$

Значит:

$$P(0) = \alpha_0 * 4\pi R^2 * (T - T_0 + k * 0)$$

Выразим R:

$$R = \sqrt{\frac{P(0)}{4\pi * \alpha_0 * (T - T_0)}} \approx 10 \text{ м}$$

Запишем условие равновесия сил, действующих на шар при любой высоте, на которой возможен подъем:

$$F_a \geq Mg + m_{\Gamma} g (m_{\Gamma} - \text{масса гелия})$$

$$\frac{4}{3} \pi R^3 \rho g \geq \frac{4}{3} \pi R^3 \rho_{\Gamma} g + Mg \quad (2)$$

В верхней точке подъема ($H_{\max}$), нестрогое неравенство превращается в равенство, т.к. выше шар подняться не может, это объясняется тем, что он в равновесии. Откуда:

$$M = \frac{4}{3} \pi R^3 (\rho - \rho_{\Gamma}) = \frac{4}{3} \pi R^3 (\rho - 0,1\rho - \rho_0) = \frac{4}{3} \pi R^3 (0,9\rho - \rho_0)$$

По условию известно, что ρ зависит от α , найдем $\alpha(H_{\max})$ из графика по ур-ю (1):

$$\alpha(H_{\max}) = \frac{P(H_{\max})}{4\pi R^2 * (T - T_0 + k H_{\max})} \quad (\text{по графику } P(H_{\max}) \approx 786 \text{ кВт})$$

Откуда ρ :

$$\rho = \frac{\alpha(H_{\max}) - b_2}{k_2}$$

Подставим M:

$$M = \frac{4}{3} \pi R^3 (0,9 * \frac{P(H_{\max})}{4\pi R^2 * (T - T_0 + k H_{\max})} - b_2 / k_2 - \rho_0) \approx 975 \text{ кг}$$

Рассмотрим шар подобный нашему с коэффициентом n , значит в площади подобен как n^2 , а в объеме и массе как n^3 . Найдем плотность воздуха при которой достигается равновесие у подобного шара, оказывается она такая же!!!! Значит диапазон высот H , в которых могут летать подобные нашему шары, такой же, как у нашего шара. Пусть функция мощности от высоты для подобного шара $N(H)$. Значит:

$$N(H) = \alpha(H) * 4\pi R^2 * n^2 * (T - T_0 + kH) = n^2 * P(H)$$

Значит максимумы и минимумы функций $N(H)$ и $P(H)$ одинаковы (два фактора: одинаковая область допустимых значений, функции отличаются лишь домножением на безразмерный коэффициент). Откуда мы делаем важный для решения задачи вывод:

n минимально, когда максимум $N(H)$ совпадает с минимумом $P(H)$.

n максимально, когда минимум $N(H)$ совпадает с максимумом $P(H)$.

Минимальное значение $P(H)$ примерно 770 кВт, а максимальное значение $P(H)$ примерно 900 кВт. Значит:

$$n_{\min}^2 = \frac{P_{\min}(H)}{P_{\max}(H)}$$

$$n_{\max}^2 = \frac{P_{\max}(H)}{P_{\min}(H)}$$

Окончательный диапазон на p :

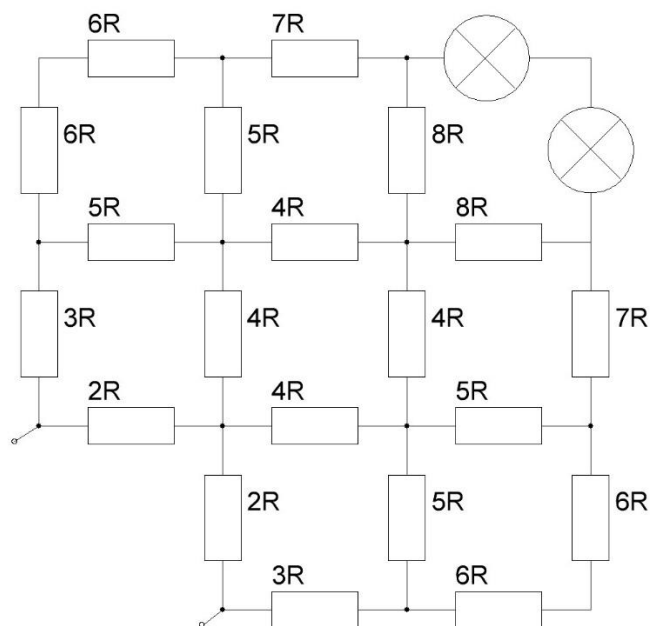
$$\sqrt{\frac{90}{77}} \geq p \geq \sqrt{\frac{77}{90}}$$

Критерии.

Номер критерия	Описание критерия	Баллы за критерий
1.1	Записано уравнение на мощность $P(H)$	1
1.2	Снято значение $P(0)$ с графика	1
1.3	Найдено R	1
2.1	Записано условие равновесия на шар(равенством или нестрогим неравенством)	2
2.2	Выражена масса M шара через плотность воздуха ρ	1
2.3	Выражена плотность воздуха ρ через α .	1
2.4	Получена верная формула на M .	1
2.5	Получено верное значение M .	1
3.1	Из подобия сделан вывод, что подобные нашему шары поднимаются на такую же высоту как наш шар.	2
3.2	Выведено $N(H)=P(H)*p^2$	1
3.3	Сделан вывод, что максимумы и минимумы функций $N(H)$ и $P(H)$ одинаковы.	3
3.4	Сделан вывод, что: p минимально, когда максимум $N(H)$ совпадает с минимумом $P(H)$. p максимально, когда минимум $N(H)$ совпадает с максимумом $P(H)$.	4
3.5	Подставлены числовые значения из графика и получено правильное неравенство на p .	1

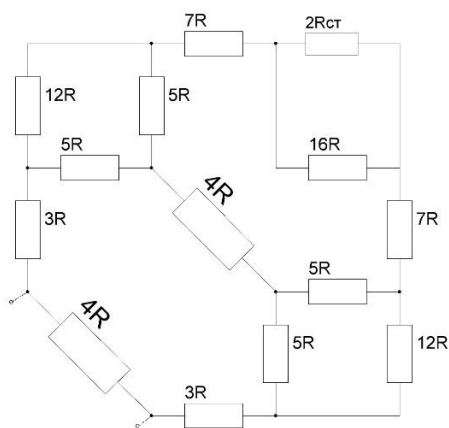
4. Прямая – кривая

Прежде чем начать анализировать задачу, воспользуемся метод называемым в жаргоне “методом отцепки”— отцепим от схемы все кроме R и R_x , мы можем так поступить, потому что вся остальная часть цепи “соприкасается” с R и R_x только двумя клеммами. Нарисуем получившуюся схему:

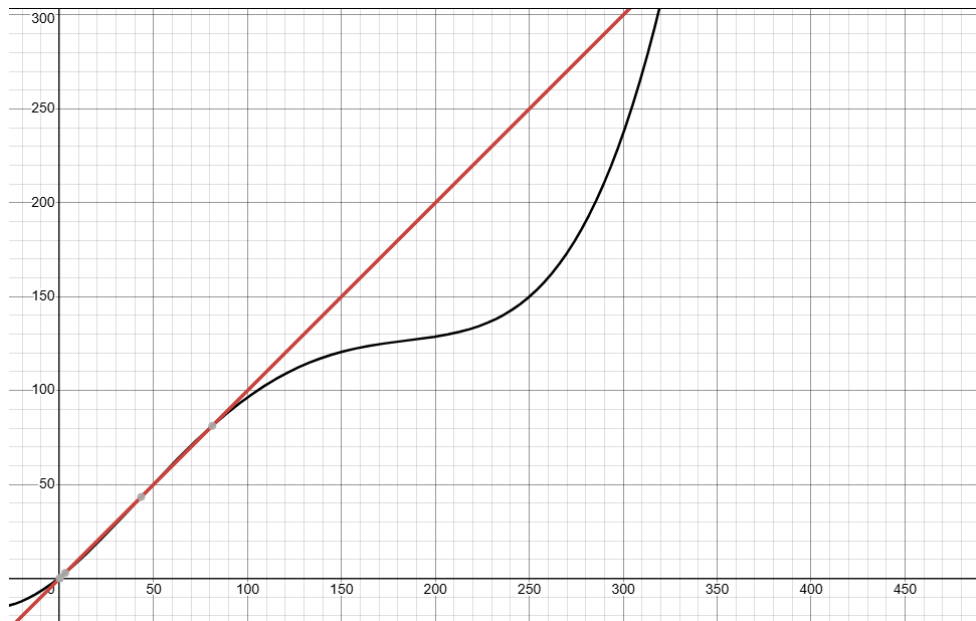


Оценим ток, текущий через лампы. Общий ток в отцепленной цепи I .

Пусть лампочки имеют некоторое статическое сопротивление $R_{ст}$. Тогда в силу симметрии и воспользовавшись законами о параллельном и последовательном соединениях, получим следующую цепь:



Пусть через резистор номиналом $4R$ течет ток I_1 , а через параллельный ей участок цепи ток I_2 . Параллельный участок цепи имеет сопротивление больше чем $20R$. Значит $I_1 > 5I_2$ и $I > 6I_2$. Ток через лампочки меньше I_2 , значит меньше $I/6$. Таким образом, можно заметить, что ток через лампы меньше 58mA , по графику от 0 до 58mA точно линейный участок, при этих значениях тока лампочка линейный элемент. Найдём $R_{ст}$, проведя прямую из $(0;0)$ к 58mA , получим, что $R_{ст} = R$ (к слову прямая является касательной):



Посчитаем эквивалентное сопротивление отцепленной цепи. Сделаем преобразование треугольник-звезда для резисторов $12R, 5R, 5R$:

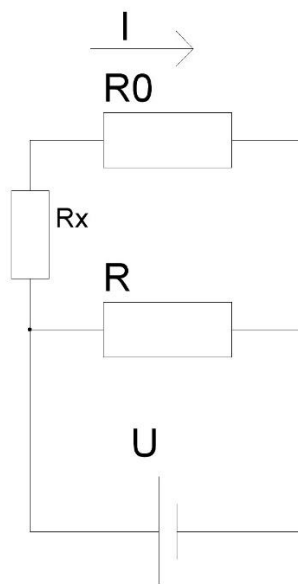
$$R1 = \frac{12R \cdot 5R}{12R + 5R + 5R} = \frac{30}{11} R$$

$$R2 = \frac{12R \cdot 5R}{12R + 5R + 5R} = \frac{30}{11} R$$

$$R3 = \frac{5R \cdot 5R}{12R + 5R + 5R} = \frac{25}{22} R$$

После преобразование идут достаточно очевидные шаги с подсчетом параллельного и последовательного соединения, получим ответ на сопротивление отцепленной части $R_0 \approx 3,21R$.

Нарисуем полученную схему:



Суммарная мощность на всех элементах цепи равна произведению напряжение источника на суммарный ток в цепи. Пусть через резистор R течет ток $I1$. Тогда:

$$P = U \cdot (I + I1) \quad (1)$$

Из 2 правила Кирхгофа:

$$(R0 + Rx) \cdot I = R \cdot I1 = U \quad (2)$$

Выразим $I1$ из (2):

$$I1 = \left(3,21 + \frac{Rx}{R}\right) \cdot I$$

Подставим в (1):

$$P=(3,21R + R_x)*I*(1+3,21+\frac{R_x}{R})*I$$

Решим квадратное уравнение относительно R_x :

$$R_x \approx 6,7R \approx 6,7 \text{ Ом (отрицательный корень отброшен)}$$

$$U \approx 3,44 \text{ В}$$

Критерии.

Номер критерия	Название критерия	Баллы за критерий
1.1	Высказана идея метода отцепки	3
2.1	Идея оценки тока через лампочки, верно оценен ток	1,5
2.2	Сказано, что в данном диапазоне лампочке линейный элемент, вычислено сопротивление лампочки (проведена касательная).	2
3.1	Верно посчитано параллельное и последовательное соединение резисторов	1,5
3.2	Преобразование треугольник-звезда	2
3.3	Верно посчитано сопротивление отцепленной части.	2
4.1	Явно или неявно сказано, что: суммарная мощность на всех элементах цепи равна произведению напряжения источника на суммарный ток в цепи.	2,5
4.2	Верно выражено P	0,5
4.3	Записано второе правило Кирхгофа или что-то аналогичное ему.	2
4.4	Получено R_x и откинут отрицательный корень уравнения.	2
4.5	Получено U	1

5. Всему свое время

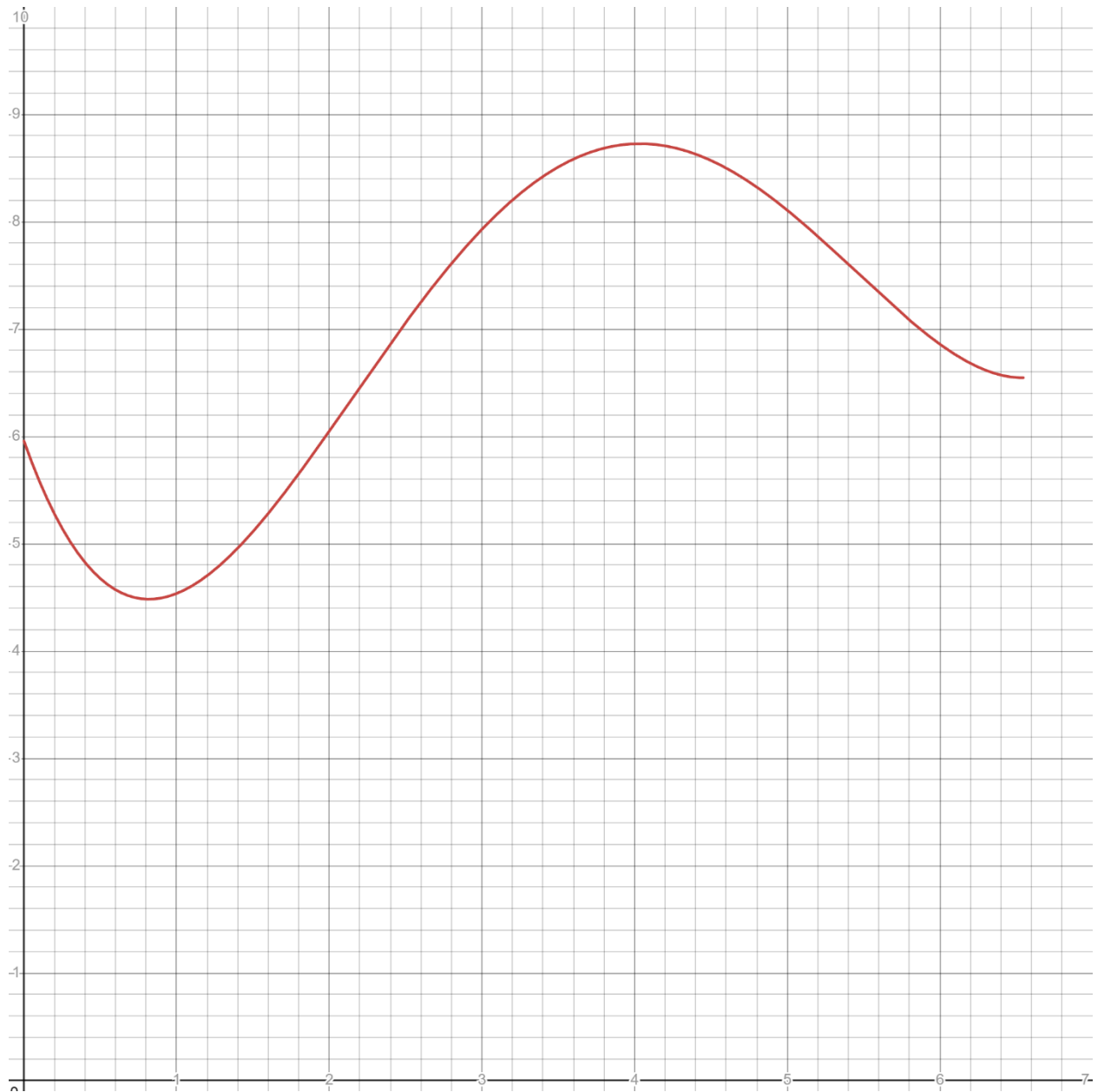
$$T_{\text{ост}} = \frac{L - v_{cp}t}{v_{cp}} = \frac{L}{v_{cp}} - t$$

– из определения (v_{cp} – скорость средняя в данный момент времени, v – мгновенная скорость в данный момент времени). Значит:

$$v_{cp} = \frac{L}{T_{\text{ост}} + t},$$

при минимальном $T_{\text{ост}} + t - v_{cp}$ максимально, аналогично при максимальном $T_{\text{ост}} + t$

– v_{cp} минимально. Построим график $(T_{\text{ост}} + t)(t)$. Для этого на данном графике чертим график функции $T_{\text{ост}} = t$, складываем с графиком $T_{\text{ост}}(t)$ (такой же принцип как при сложении ВАХов). Получаем вот такой график:



Из полученного графика очевидно, что:

$$t_1 = 0.8 \text{ ч}$$

$$t_2 = 4 \text{ ч}$$

Получим выражение на мгновенную скорость v в любой момент времени:

$$v = \frac{(v_{cp+\Delta v})(t+\Delta t) - v_{cp}t}{\Delta t} \quad (\Delta t - \text{очень малый промежуток времени, } \Delta v - \text{изменение скорости за очень малый промежуток времени } \Delta t)$$

$$v = v_{cp} + \frac{\Delta v}{\Delta t} * t \quad (\Delta v * \Delta t \text{ пренебрежимо мало}).$$

Также если $\Delta T_{ост}$ - очень малое изменение $T_{ост}$, справедливо следующее:

$$\begin{cases} v_{cp} = \frac{L}{T_{ост} + t} \\ v_{cp} + \Delta v = \frac{L}{T_{ост} + t + \Delta t + \Delta T_{ост}} \end{cases}$$

($\Delta v * \Delta t$ и $\Delta v * \Delta T_{\text{ост}}$ – пренебрежимо мало). Откуда:

$$\frac{\Delta v}{\Delta t} = -v_{\text{ср}} * \frac{\frac{\Delta T_{\text{ост}} + 1}{\Delta t}}{T_{\text{ост}} + t}$$

Значит:

$$v = \frac{L}{T_{\text{ост}} + t} - \frac{L * \left(\frac{\Delta T_{\text{ост}} + 1}{\Delta t}\right) * t}{(T_{\text{ост}} + t)^2}$$

Проведем касательную к участку графика, который соответствует времени $t_3 = 5$ ч:

$$\frac{\Delta T_{\text{ост}}}{\Delta t} \approx -2,19$$

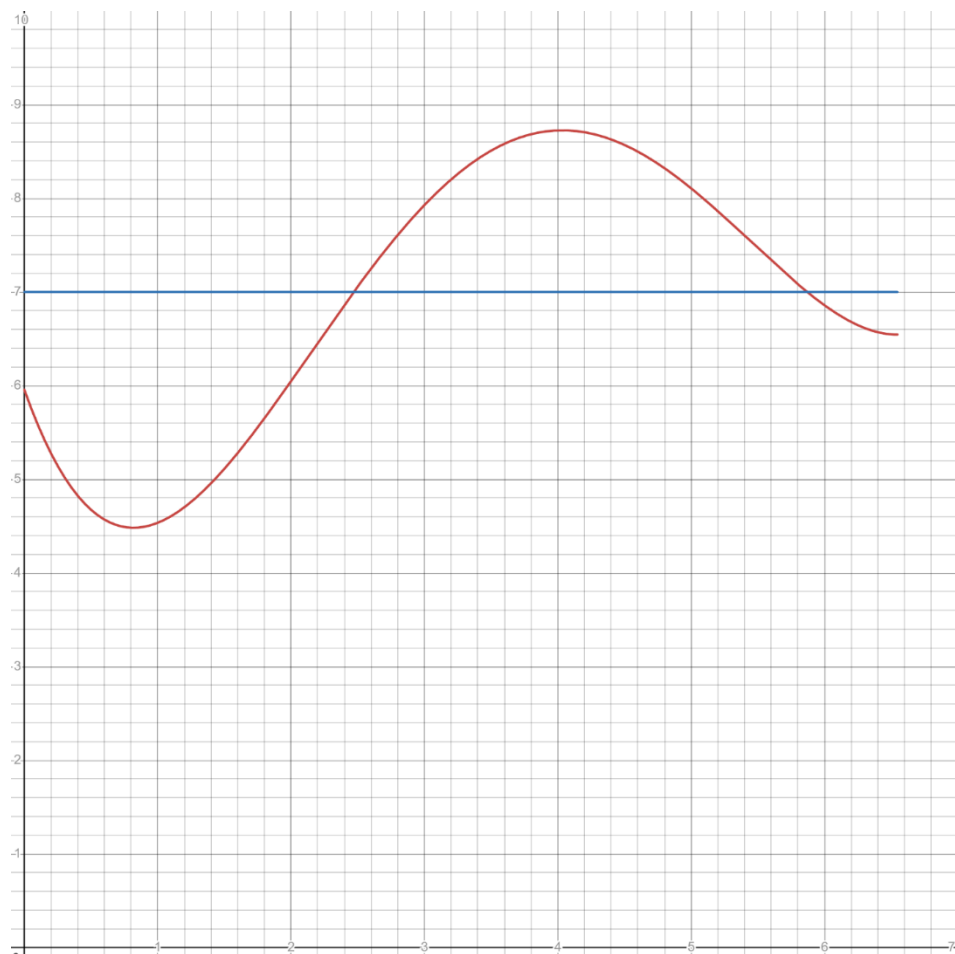
Выразим L и подставим значения:

$$L = \frac{v_1}{\frac{1}{T_{\text{ост}} + t} - \left(\frac{\Delta T_{\text{ост}} + 1}{\Delta t}\right) * t} = 420 \text{ км}$$

Заметим, что для 3 пункта удобнее будет использовать график для машины двигающейся с постоянной скоростью график $(T_{\text{ост}} + t)(t)$, т.к. сумма $T_{\text{ост}} + t$ постоянна для него. Покажем это:

$$T_{\text{ост}} + t = \frac{L}{v_2} = 7 \text{ ч}$$

Мы уже строили график $(T_{\text{ост}} + t)(t)$ для робота D.Critick, заметим, что условием встречи является то, если графики $(T_{\text{ост}} + t)(t)$ робота D.Critick и Глюка пересекутся, т.к. если средние скорости совпадут в одинаковые момент времени, то значит автомобили прошли одинаковый путь, что и является условием встречи. Выполним построение:



Времена встречи примерно 2,4 ч и примерно 5,8 ч. Откуда делаем вывод, что расстояния от пункта до места встречи S_1 и S_2 равны (умножаем полученный времена на v_2) :

$$S_1 = 144 \text{ км}$$

$$S_2 = 348 \text{ км}$$

Если есть пересечение графиков (в чем мы убедились), значит встреча была.

Критерии.

Номер критерия	Описание критерия	Баллы за критерий
1.1	Выведена скорость средняя из определения оставшегося времени	1
1.2	Идея сложения графиков для нахождения максимума	2
1.3	Правильно сложены графики	1
1.4	Верно найдены t_1 и t_2	1
2.1	Выражено v через $v_{\text{ср}}$	2
2.2	При использовании маленьких величин составлены уравнения на изменения $v_{\text{ср}}$	2
2.3	Выражено v	3
2.4	Выражено L и начерчена касательная	1
2.5	Верно найдено $L \in \{390; 450\}$ км	1
3.1	Идея использования графика $(T_{\text{ост}} + t)(t)$ для машины Глюка	2
3.2	Сказано, что если графики $(T_{\text{ост}} + t)(t)$ пересекутся, то машины встретятся.	1
3.3	Выполнено построение графика $(T_{\text{ост}} + t)(t)$ для машины Глюка	0,5
3.4	Найдены расстояния до встречи(2 ответа)($S_1 \in \{144; 156\}$ км $S_2 \in \{348; 360\}$ км)	1
3.5	Сказано, что Глюк и робота D.Critick встретятся	0,5